



Da Modelagem até a execução de consultas – Banco de Dados

Autor: Prof. Carlos Eduardo Gertners de Magalhães

SUMÁRIO

Sumário

SUMÁRIO	2
LISTA DE FIGURAS	3
1.1 Definições iniciais	4
1.2 Passos para Modelagem Entidade Relacionamento e Modelo Relacional	5
1.3 Identificando Entidades e Atributos	5
1.4 Identificando Relacionamentos	6
1.5 Modelo Entidade Relacionamento	7
1.6 Mapeamento Entidade (MER) – Tabela (DER)	9
1.6.1 Relacionamentos Cardinalidade 1:1	9
1.6.2 Relacionamentos Cardinalidade N:N	9
1.6.3 Relacionamentos Cardinalidade 1:N	10
1.7 Acessar o SQLiteStudio	11
1.8 Criação dos objetos da base de dados	11
1.9 Carga dos dados através do comando INSERT	14
1.10 Conferir a carga de dados	14
1.11 Responder as perguntas dos usuários finais (criar as consultas – queries)	15
1.11.1 Apuração do público no total de um município sem especificar data	15
1.11.2 Apuração do público no total de um município especificando datas (data início e data fim)	15
1.11.3 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) sem especificar data	16
1.11.4 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) especificando datas (data início e data fim)	16
1.11.5 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) + uma sessão específica sem especificar data	17
1.11.6 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) + uma sessão especificando datas (data início e data fim)	17
1.11.7 Consulta de um determinado ator vinculado ao filme num determinado cinema	18
1.11.8 Consulta especificar um gênero de filme e mostrar os cinemas que passam o filme e respectivo nome do filme	19
1.11.9 Consulta em quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais e respectivo nome do filme	20
ANEXO 1 – Bibliografia/Webliografia	21

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Entidades/Atributos identificados	6
Figura 2: Relacionamentos/Cardinalidade	7
Figura 3: Especialização	7
Figura 4: Agregação	8
Figura 5: Modelo Entidade Relacionamento	8
Figura 6: Modelo Relacional (Entidades)	9
Figura 7: Modelo Relacional (Relacionamentos)	9
Figura 8: Diagrama Entidade e Relacionamento - DER	11

UNIDADE I – CRIAÇÃO DE UM MODELO

1.1 Definições iniciais

- Sistema: Controle de Cinemas.

Vamos projetar um modelo de dados que atenda às necessidades de controle dos cinemas e filmes em uma determinada empresa de distribuição filmes.

Visão do negócio:

- **Área de Negócio:** Departamento de Programação;

- **Função Gerencial:** Administração de Cinemas.

Após várias reuniões com os futuros usuários do sistema, relacionamos uma série de regras do negócio que serão a base para o desenvolvimento do MER:

- A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades;
- Cada cinema possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação;
- Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gêneros;
- Cada filme é registrado com um título original e o título em português (caso seja um filme brasileiro estes campos possuirão o mesmo valor), o gênero, sua duração, sua impropriedade e seu país de origem, informações sobre os atores que compõem seu elenco, e o seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme;
- As sessões possuem data, horário que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de no mínimo 30 minutos entre elas;
- Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser ator nesse filme ou, ainda mais, ser ator em outro filme. Um ator possui as seguintes características: um número de identificação, um nome, uma nacionalidade e uma idade;
- As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente, para que se permita a totalização deste público quando o filme sair de cartaz, ou a qualquer instante. Nas reuniões de levantamento, os usuários nos passaram as seguintes necessidades de informação:
 - . Apuração do público por município, por cinema e por sessão de cada cinema;
 - . Permitir uma forma de consulta, que dado um determinado ator, sejam localizados os cinemas onde estão em cartaz os filmes em que esse ator atua;
 - . Especificar um gênero de filme e mostrar os cinemas que passam o filme e respectivo nome do filme.
 - . Em quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais.

1.2 Passos para Modelagem Entidade Relacionamento e Modelo Relacional

- . Ler e entender todo o Modelo Descritivo;
- . Identificar candidatos a entidades;
- . Identificar atributos de entidades;
- . Identificar candidatos a relacionamentos;
- . Identificar cardinalidades de relacionamentos;
- . Mapear Entidades (MER) para Tabelas (DER);
 - . Mapear Relacionamentos N:N para Tabelas;
 - . Agrupar Relacionamentos 1:1 em única tabela;
 - . Mapear Relacionamentos 1:N para Tabela.

1.3 Identificando Entidades e Atributos

- A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades;
- Cada **cinema** possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação;
- Os **filmes** podem ser dos mais variados tipos e **gêneros**;
- Cada **filme** é registrado com um título original e o título em português (caso seja um filme brasileiro estes campos possuirão o mesmo valor), o gênero, sua duração, sua impropriedade e seu país de origem, informações sobre os atores que compõem seu elenco, e o seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme;
- As **sessões** possuem data, horário que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de no mínimo 30 minutos entre elas;
- Os **atores** de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser ator nesse filme ou, ainda mais, ser ator em outro filme. Um **ator** possui as seguintes características: um número de identificação, um nome, uma nacionalidade e uma idade;
- As **sessões** de cinema devem ter seu público registrado diariamente, para que se permita a totalização deste público quando o filme sair de cartaz, ou a qualquer instante. Nas reuniões de levantamento, os usuários nos passarão as seguintes necessidades de informação:
 - Apuração do público por município, por cinema e por sessão de cada cinema;
 - Permitir uma forma de consulta, que dado um determinado ator, sejam localizados os cinemas onde estão em cartaz os filmes em que esse ator atua;
 - Especificar um gênero de filme e mostrar os cinemas que passam o filme e respectivo nome do filme.
- Em quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais.

Obs.: Na cor azul entidades. Sublinhado atributos.

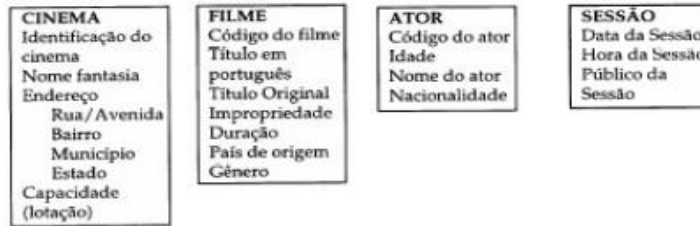


Figura 1: Entidades/Atributos identificados

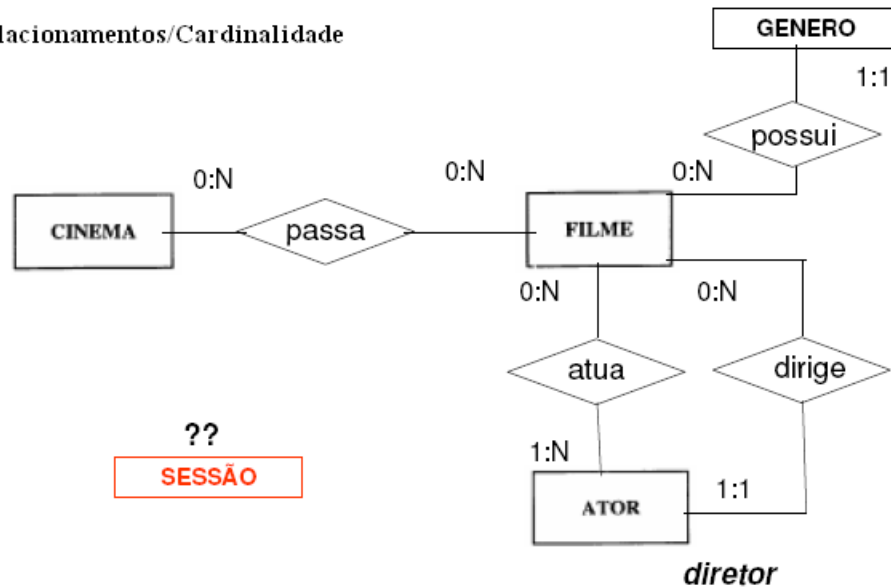
1.4 Identificando Relacionamentos

- A empresa de distribuição possui **vários cinemas** em diversas localidades;
- Cada cinema possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação;
- Os filmes **podem ser dos mais variados tipos e gêneros**;
- Cada filme é registrado com um título original e o título em português (caso seja um filme brasileiro estes campos possuirão o mesmo valor), o gênero, sua duração, sua impropriedade e seu país de origem, **informações sobre os atores que compõem seu elenco, e o seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme**;
- As sessões possuem data, horário que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de no mínimo 30 minutos entre elas;
- Os **atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes**, assim como o **diretor de um filme pode também ser ator nesse filme ou, ainda mais, ser ator em outro filme**. Um ator possui as seguintes características: um número de identificação, um nome, uma nacionalidade e uma idade;
- As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente, para que se permita a totalização deste público quando o filme sair de cartaz, ou a qualquer instante. Nas reuniões de levantamento, os usuários nos passaram as seguintes necessidades de informação:
 - Apuração do público por município, por cinema e por sessão de cada cinema;
 - Permitir uma forma de consulta, que dado um determinado ator, sejam localizados os cinemas onde estão em cartaz os filmes em que esse ator atua;
 - Especificar um gênero de filme e mostrar os cinemas que passam o filme e respectivo nome do filme.
- Em quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais.

Obs.: Na cor vermelha relacionamentos.

1.5 Modelo Entidade Relacionamento

Relacionamentos/Cardinalidade



Relacionamentos

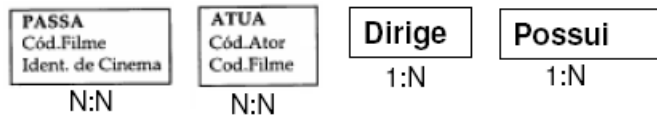


Figura 2: Relacionamentos/Cardinalidade

Especialização

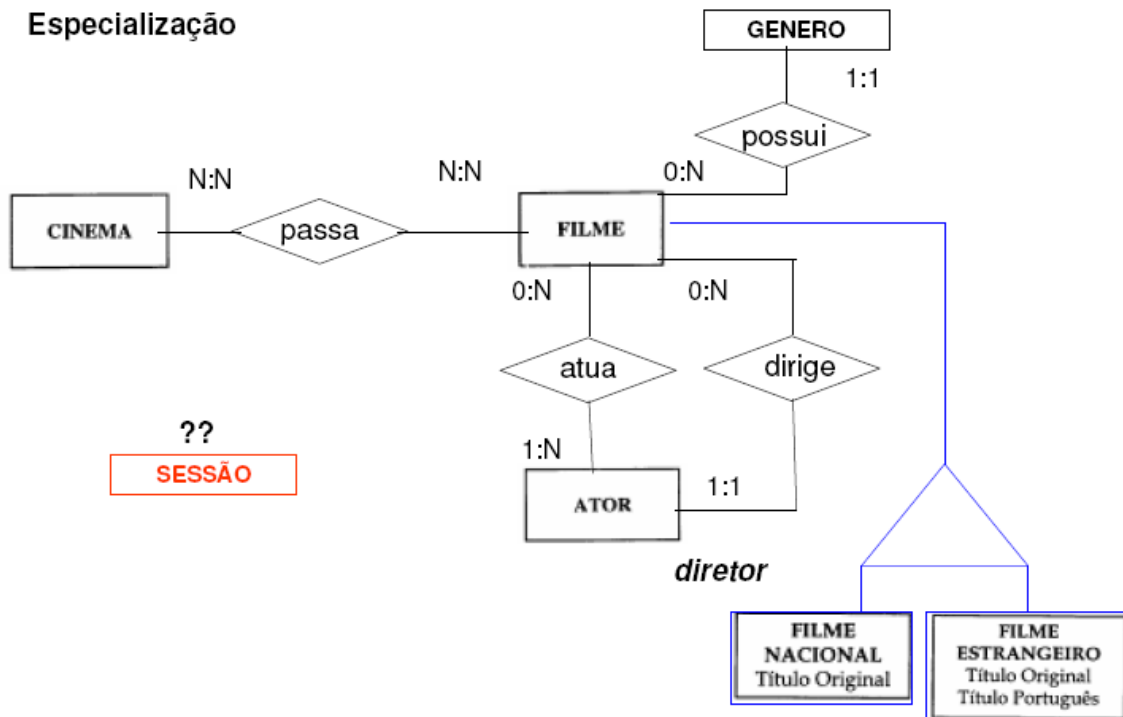
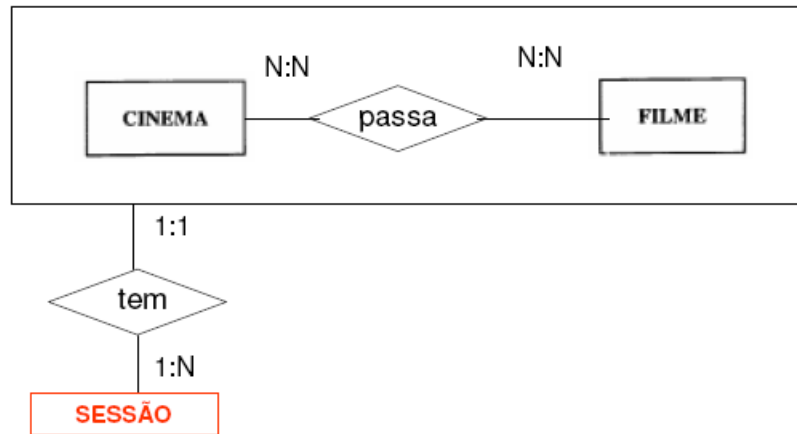


Figura 3: Especialização

Agregação

Evento



Entidade

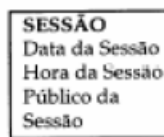


Figura 4: Agregação

Modelo Entidade Relacionamento - MER

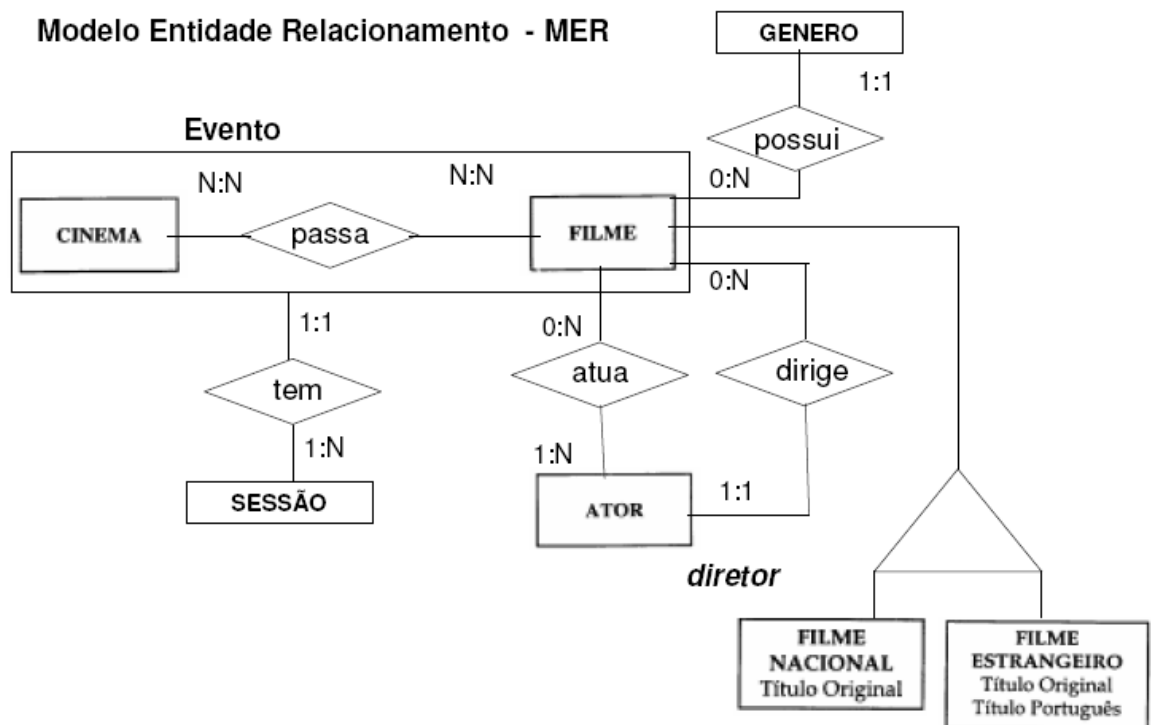


Figura 5: Modelo Entidade Relacionamento

1.6 Mapeamento Entidade (MER) – Tabela (DER)



Figura 6: Modelo Relacional (Entidades)

- . Cinema (**CódigoCinema**, NomeFantasia, Logradouro, Bairro, Município, Estado, Capacidade, Primary Key (**CódigoCinema**));
- . Sessao (DataSessao, HoraSessao, PublicoSessao);
- . Ator (**CódigoAtor**, Idade, NomeAtor, Nacionalidade, Primary Key (**CódigoAtor**));
Diretor!!!
- . Filme (**CódigoFilme**, TítuloPortugues, TítuloOriginal, Impropriedade, Duracao, PaisOrigem, Genero, Primary Key (**CódigoFilme**));
Filme Nacional e Filme Estrangeiro!!!
- . Genero(**CódigoGenero**, DescricaoGenero, Primary Key (**CódigoGenero**));

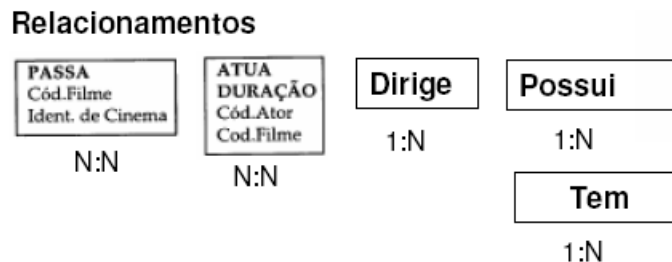


Figura 7: Modelo Relacional (Relacionamentos)

1.6.1 Relacionamentos Cardinalidade 1:1

Neste exemplo não existe.

1.6.2 Relacionamentos Cardinalidade N:N

. Passa (**CódigoCinema**, **CódigoFilme**, Foreign Key (**CódigoCinema**) references Cinema, Foreign Key (**CódigoFilme**) references Filme). Primary Key CódigoCinema, CódigoFilme;

. Atua(**CódigoFilme**, **CódigoAtor**, Foreign Key (**CódigoFilme**) references Filme, Foreign Key (**CódigoAtor**) references Ator). Primary Key CódigoFilme, CódigoAtor;

Obs.: Por questão de melhor visualização entre os relacionamentos de cardinalidade N:N, o relacionamento **Passa** poderia chamar-se **Cinema_Filme** e **Atua** poderia chamar-se **Filme_Ator**.

1.6.3 Relacionamentos Cardinalidade 1:N

- . **Filme** (CodigoFilme, TituloPortugues, TituloOriginal, Improriedade, Duracao, PaisOrigem, codGenero, Primary Key (CodigoFilme), Foreign Key (codGenero) references Genero); Vinculado ao relacionamento Possui.

- . **Filme** (CodigoFilme, TituloPortugues, TituloOriginal, Improriedade, Duracao, PaisOrigem, codGenero, codDiretor, Primary Key (CodigoFilme), Foreign Key (CodigoDiretor) references Ator); Vinculado ao relacionamento Dirige.

- . **Sessao** (DataSessao, HoraSessao, Publico, CodCinema, CodFilme, Primary Key (dataSessao, HoraSessao, CodCinema, CodFilme), Foreign Key (CodCinema, CodFilme) references Passa) ; Vinculado ao relacionamento Tem/Passa.

Tabelas que serão criadas:

- . **Cinema** (CodigoCinema, NomeFantasia, Logradouro, Bairro, Municipio, Estado, Capacidade, Primary Key (CodigoCinema));

- . **Ator** (CodigoAtor, Idade, NomeAtor, Nacionalidade, Primary Key (CodigoAtor));

- . **Genero** (CodigoGenero, DescricaoGenero, Primary Key (CodigoGenero));

- . **Filme** (CodigoFilme, TituloPortugues, TituloOriginal, Improriedade, Duracao, PaisOrigem, CodigoGenero, CodigoDiretor, Foreign Key (CodigoGenero) references Genero, Foreign Key (CodigoDiretor) references Ator);

- . **Passa** (CodigoCinema, CodigoFilme, Foreign Key (CodigoCinema) references Cinema, Foreign Key (CodigoFilme) references Filme);

- . **Sessao** (DataSessao, HoraSessao, Publico, CodigoCinema, CodigoFilme, Foreign Key (CodigoCinema, CodigoFilme) references Passa);

- . **Atua** (CodigoFilme, CodigoAtor, Foreign Key (CodigoFilme) references Filme, Foreign Key (CodigoAtor) references Ator);

Diagrama Entidade e Relacionamento – DER

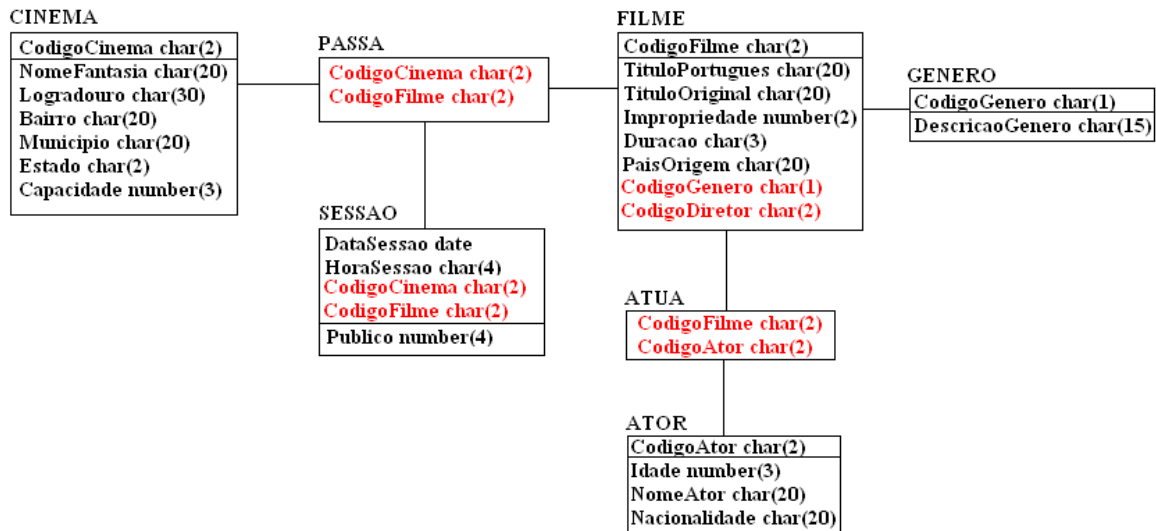


Figura 8: Diagrama Entidade e Relacionamento - DER

1.7 Acessar o SQLiteStudio

- . No menu Banco de Dados --> Adicionar um banco de dados
- Na janela 'Banco de Dados'
- Obs.: Escolher a pasta na qual estamos guardando os arquivos do SQLite.
- Colocar o nome do arquivo como cinema.db e clicar no botão 'Selecionar'.
- Clicar no botão 'Testar conexão'.
- Clicar no botão 'OK'

1.8 Criação dos objetos da base de dados

- Estando conectado ao SQL*Plus;
- Serão criados objetos como: tabelas, PKs (Primary Key – Chave Primária), FKs (Foreign Key – Chave Secundária).

- No SQLiteStudio

```

create table CINEMA
(CodigoCinema text PRIMARY KEY,
 NomeFantasia text,
 Logradouro text,
 Bairro text,
 Municipio text,
 Estado text,
 Capacidade integer);
  
```

```
create table ATOR
(CodigoAtor text PRIMARY KEY,
 Idade integer,
 NomeAtor text,
 Nacionalidade text);
```

```
create table GENERO
(CodigoGenero text PRIMARY KEY,
 DescricaoGenero text);
```

```
create table FILME
(CodigoFilme text PRIMARY KEY,
 TituloPortugues text,
 TituloOriginal text,
 Improriedade integer,
 Duracao text,
 PaisOrigem text,
 CodigoGenero text,
 CodigoDiretor text,
 FOREIGN KEY (CodigoGenero) REFERENCES GENERO (CodigoGenero),
 FOREIGN KEY (CodigoDiretor) REFERENCES ATOR (CodigoAtor));
```

```
create table PASSA
(CodigoCinema text not null,
 CodigoFilme text not null,
 PRIMARY KEY (CodigoCinema, CodigoFilme),
 FOREIGN KEY (CodigoCinema) REFERENCES CINEMA (CodigoCinema),
 FOREIGN KEY (CodigoFilme) REFERENCES FILME (CodigoFilme));
```

```
create table SESSAO
(DataSessao date not null,
 HoraSessao text not null,
 Publico integer,
 CodigoCinema text not null,
 CodigoFilme text not null,
 PRIMARY KEY (DataSessao, HoraSessao, CodigoCinema, CodigoFilme),
 FOREIGN KEY (CodigoCinema, CodigoFilme) REFERENCES PASSA
 (CodigoCinema, CodigoFilme));
```

```
create table ATUA
(CodigoFilme text not null,
 CodigoAtor text not null,
 PRIMARY KEY (CodigoFilme, CodigoAtor),
 FOREIGN KEY (CodigoFilme) REFERENCES FILME (CodigoFilme),
 FOREIGN KEY (CodigoAtor) REFERENCES ATOR (CodigoAtor));
```

Obs.: Adotei uma padronização.

(i) O nome das tabelas está escrito em maiúsculo;

(ii) As colunas referenciam palavras/strings mais significativas com a 1ª letra em maiúsculo.

.

1.9 Carga dos dados através do comando INSERT

Através do arquivo DadosEntrada.sql

Obs1.: Ao fazer este procedimento na prática ter certeza, que os dados foram devidamente criados.

Obs2.: É importante a ordem na qual os comandos inserts serão executados, pois na base de dados existem referências de Foreign Key. Com isto as tabelas básicas (CINEMA, GENERO e ATOR) deverão ser cadastradas primeiro, em seguida as tabelas com maiores atualizações (FILME, ATUA, PASSA, SESSAO).

1.10 Conferir a carga de dados

O número de registros por tabela:

ATOR – 20 registros

ATUA – 16 registros

CINEMA – 17 registros

FILME – 8 registros

GENERO – 6 registros

PASSA – 34 registros

SESSAO – 476 registros

- No SQLiteStudio

```
select count(*) from ATOR;
```

```
select count(*) from ATUA;
```

```
select count(*) from CINEMA;
```

```
select count(*) from FILME;
```

```
select count(*) from GENERO;
```

```
select count(*) from PASSA;
```

```
select count(*) from SESSAO;
```

1.11 Responder as perguntas dos usuários finais (criar as consultas – queries)

1.11.1 Apuração do público no total de um município sem especificar data

- No SQLiteStudio

```
select sum(SE.publico)
from SESSAO SE
      INNER JOIN PASSA PA on
            (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
             PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
      INNER JOIN CINEMA CI on
            (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where CI.Municipio='Rio de Janeiro';
```

1.11.2 Apuração do público no total de um município especificando datas (data inicio e data fim)

```
select sum(SE.publico)
from SESSAO SE
      INNER JOIN PASSA PA on
            (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
             PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
      INNER JOIN CINEMA CI on
            (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where CI.Municipio='Rio de Janeiro'
      and SE.DataSessao between ('29/05/2007') and ('29/05/2007');
```

Obs1.: Estas queries atendem a pergunta "Apuração do público por município".

Obs2.: Pode colocar outras datas. Nesta carga de dados foram usadas as seguintes datas: 29/05/2007, 30/05/2007, 31/05/2007, 01/06/2007, 02/06/2007, 03/06/2007, 04/06/2007.

Obs3.: As referências para município baseado nos dados carregados são: Araruama, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo.

Obs4.: Caso seja escrito o município 'RIO DE JANEIRO' (com letras maiúsculas) não será encontrado nenhum registro. Caso seja escrito o município 'Sao Paulo' (sem til) não será encontrado nenhum registro. A busca da string pesquisada deverá ser igual a string registrada na base de dados.

1.11.3 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) sem especificar data

```
select sum(SE.publico)
from   SESSAO SE
       INNER JOIN PASSA PA on
         (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
          PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
         (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where  CI.NomeFantasia='Tijuca 1';
```

1.11.4 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) especificando datas (data inicio e data fim)

```
select sum(SE.publico)
from   SESSAO SE
       INNER JOIN PASSA PA on
         (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
          PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
         (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where  CI.NomeFantasia='Tijuca 1'
       and SE.DataSessao between ('29/05/2007') and ('29/05/2007');
```

Obs1.: Estas queries atendem a pergunta "Apuração do público por cinema".

Obs2.: Pode colocar outras datas. Nesta carga de dados foram usadas as seguintes datas: 29/05/2007, 30/05/2007, 31/05/2007, 01/06/2007, 02/06/2007, 03/06/2007, 04/06/2007.

Obs3.: As referências para cinema (NomeFantasia) baseado nos dados carregados são: Barra 1, Barra 2, Barra 3, Campo 1, Campo 2, Moema 1, Moema 2, Morumbi 1, Morumbi 2, Morumbi 3, Morumbi 4, Praia 1, Praia 2, Tijuca 1, Tijuca 2, Tijuca 3, Tijuca 4.

Obs4.: Caso seja escrito nomefantasia 'BARRA 1' não será encontrado nenhum registro. A busca da string pesquisada deverá ser igual a string registrada na base de dados.

1.11.5 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) + uma sessão específica sem especificar data

```
select sum(SE.publico)
from   SESSAO SE
       INNER JOIN PASSA PA on
         (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
          PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
         (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where  CI.NomeFantasia='Tijuca 1'
       and SE.HoraSessao='1400';
```

1.11.6 Apuração do público no total de um cinema (NomeFantasia) + uma sessão especificando datas (data inicio e data fim)

```
select sum(SE.publico)
from   SESSAO SE
       INNER JOIN PASSA PA on
         (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
          PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
         (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where  CI.NomeFantasia='Tijuca 1'
       and SE.HoraSessao='1400'
       and SE.DataSessao between ('29/05/2007') and ('29/05/2007');
```

Obs1.: Estas queries atendem a pergunta "Apuração do público por sessão de cada cinema".

Obs2.: Pode colocar outras datas. Nesta carga de dados foram usadas as seguintes datas: 29/05/2007, 30/05/2007, 31/05/2007, 01/06/2007, 02/06/2007, 03/06/2007, 04/06/2007.

Obs3.: As referências para cinema (NomeFantasia) baseado nos dados carregados são: Barra 1, Barra 2, Barra 3, Campo 1, Campo 2, Moema 1, Moema 2, Morumbi 1, Morumbi 2, Morumbi 3, Morumbi 4, Praia 1, Praia 2, Tijuca 1, Tijuca 2, Tijuca 3, Tijuca 4.

Obs4.: Caso seja escrito nomefantasia 'BARRA 1' não será encontrado nenhum registro. A busca da string pesquisada deverá ser igual a string registrada na base de dados.

Obs5.: As referências para hora da sessão (HoraSessao) baseado nos dados carregados são: 1400, 1600, 1800 e 2000.

Obs6.: Em relação a coluna HoraSessao também pode ser usado between. Exemplo:

```
select sum(SE.publico)
from   SESSAO SE
       INNER JOIN PASSA PA on
           (PA.CodigoCinema=SE.CodigoCinema and
            PA.CodigoFilme=SE.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
           (CI.CodigoCinema=PA.CodigoCinema)
where  CI.NomeFantasia='Tijuca 1'
       and SE.HoraSessao between ('1400') and ('1600')
       and SE.DataSessao between ('29/05/2007') and ('30/05/2007');
```

1.11.7 Consulta de um determinado ator vinculado ao filme num determinado cinema

```
select CI.NomeFantasia
from   ATOR AT
       INNER JOIN ATUA AU on
           (AT.CodigoAtor=AU.CodigoAtor)
       INNER JOIN FILME FI on
           (AU.CodigoFilme=FI.CodigoFilme)
       INNER JOIN PASSA PA on
           (FI.CodigoFilme=PA.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
           (PA.CodigoCinema=CI.CodigoCinema)
where  AT.NomeAtor='Alves';
```

Obs1.: Esta query atende a pergunta "Permitir uma forma de consulta, que dado um determinado ator, sejam localizados os cinemas onde estão em cartaz os filmes em que esse ator atua".

Obs2.: As referências para ator (NomeAtor) baseado nos dados carregados são: Alves, Vanessa, Joyce, Igor, Ana, Marcelo, Helena, Talis, John, Mary, Allan, Vic, Ken, Marvin, Candy, Willian, David, Ingrid, Irvin, Mona.

Obs3.: Caso seja escrito NomeAtor 'ALVES' não será encontrado nenhum registro. A busca da string pesquisada deverá ser igual a string registrada na base de dados.

Obs4.: Atenção tem determinados registros da tabela ATOR que na verdade equivalem a diretores, caso seja feita uma pesquisa através deste não será mostrado nenhum registro. Tem registros na tabela ATOR que equivalem a diretor (informação vinculado a tabela FILME) e/ou ator (informação vinculado a tabela ATUA). Exemplo:

```
select CI.NomeFantasia
from   ATOR AT
       INNER JOIN ATUA AU on
         (AT.CodigoAtor=AU.CodigoAtor)
       INNER JOIN FILME FI on
         (AU.CodigoFilme=FI.CodigoFilme)
       INNER JOIN PASSA PA on
         (FI.CodigoFilme=PA.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
         (PA.CodigoCinema=CI.CodigoCinema)
where  AT.NomeAtor='Irvin';
```

1.11.8 Consulta especificar um gênero de filme e mostrar os cinemas que passam o filme e respectivo nome do filme

```
select CI.NomeFantasia, FI.TituloPortugues
from   GENERO GE
       INNER JOIN FILME FI on
         (GE.CodigoGenero=FI.CodigoGenero)
       INNER JOIN PASSA PA on
         (FI.CodigoFilme=PA.CodigoFilme)
       INNER JOIN CINEMA CI on
         (PA.CodigoCinema=CI.CodigoCinema)
where  GE.DescricaoGenero='Romance';
```

Obs1.: Esta query atende a pergunta "Especificar um gênero de filme e mostrar os cinemas que passam o filme e respectivo nome do filme.".

Obs2.: As referências para gênero (DescricaoGenero) baseado nos dados carregados são: Romance, Terror, Ação, Ficção, Suspense, Infantil.

Obs3.: Caso seja escrito DescricaoGenero 'ROMANCE' não será encontrado nenhum registro. A busca da string pesquisada deverá ser igual a string registrada na base de dados.

1.11.9 Consulta em quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais e respectivo nome do filme

```
select  CI.NomeFantasia, FI.TituloPortugues
from    FILME FI
        INNER JOIN PASSA PA on
            (FI.CodigoFilme=PA.CodigoFilme)
        INNER JOIN CINEMA CI on
            (PA.CodigoCinema=CI.CodigoCinema)
where   FI.PaisOrigem='Brasil';
```

Obs1.: Esta query atende a pergunta "Quais cinemas estão sendo exibidos filmes nacionais e respectivo nome do filme".

Obs2.: As referências para pais de origem do filme (PaisOrigem) baseado nos dados carregados são: Brasil, EUA.

Obs3.: Caso seja escrito PaisOrigem 'BRASIL' não será encontrado nenhum registro. A busca da string pesquisada deverá ser igual a string registrada na base de dados.

ANEXO 1 – Bibliografia/Webliografia

. Material desenvolvido a partir de um exercício prático de terceiros e por conhecimento prático do autor Carlos Eduardo Gertners de Magalhães.